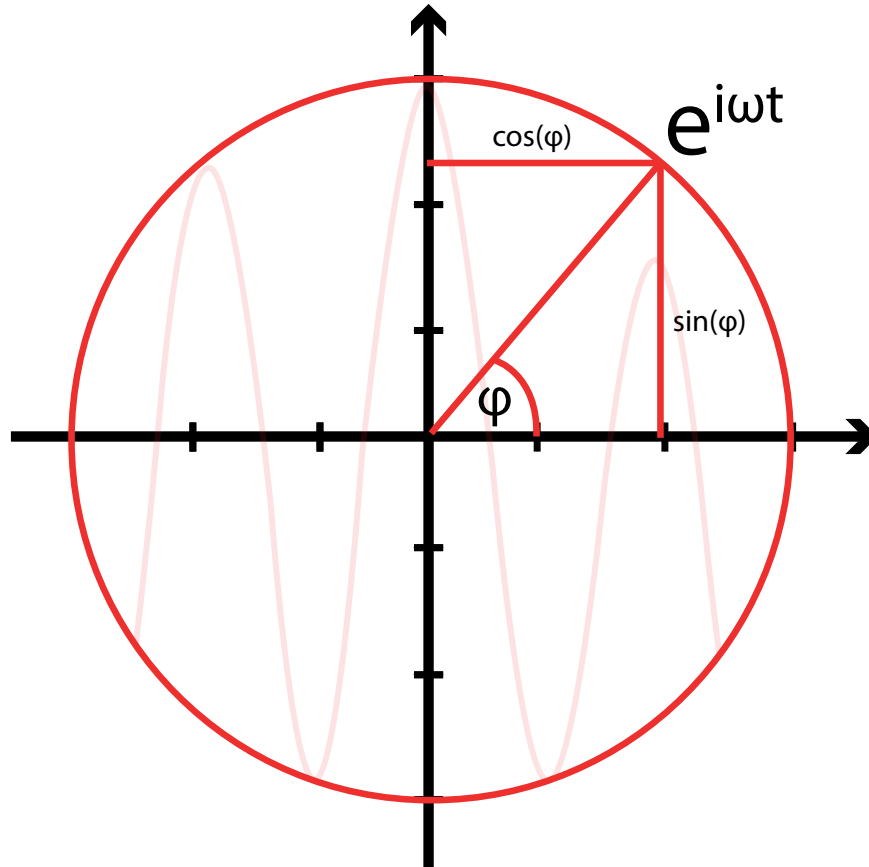




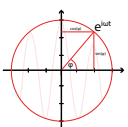
DHBW

Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Ravensburg



Analysis II

-Übungsbuch-



Analysis

II

Zentrum für Angewandte Ökonomik (ZAÖ)

Stand: 23. April 2026

Aufgabe 1 Partielle Ableitungen

Berechne alle partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen:

a) $f(x,y) = 2x^3 + y^2 + xy$

b) $f(x,y,z) = \frac{x + y^2}{z}$

c) $f(x,y,z) = 2x^3 \cdot y^2 \cdot \sqrt{\frac{z}{x^6}}$

d) $f(x,y,z) = \frac{x \cdot \ln(y)}{yz}$

e) $f(x,y,z) = 2x \cdot \ln(xy^2z)$

Aufgabe 2 Totales Differenzial und Richtungsableitung

Gebe das totale Differenzial der folgenden Funktionen an und berechne die Steigung an der angegebenen Stelle in Richtung x und y , sowie entlang der durch $dy = \sqrt{3} dx$ definierten Richtung.

a) $f(x,y) = x^2 \ln(y)$ Stelle (1,e)

b) $f(x,y) = \sqrt{x} e^y$ Stelle (4,0)

c) $f(x,y) = \sqrt{xy}$ Stelle (4,4)

d) $f(x,y) = \frac{x}{y}$ Stelle (1,2)

e) $f(x,y) = \frac{\sqrt{x}}{y^2}$ Stelle (1,1)

Aufgabe 3 Gradient

Berechne den Gradienten der folgenden Funktionen und suche nach Stellen an denen $\text{grad}(f)=0$ gilt.

a) $f(x,y) = x^2y - y$

c) $f(x,y) = \sqrt{xy^2 - y}$

b) $f(x,y) = 2 - x - 2y + xy$

d) $f(x,y) = \frac{x^2}{2y}$

Aufgabe 4 Divergenz

Berechne die Divergenz der folgenden Vektorfelder. An welchen Stellen sind die Felder quellenfrei?

$$a) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} x-y \\ x+y \end{pmatrix}$$

$$c) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} \sqrt{x} \\ y^2 \end{pmatrix}$$

$$b) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} x^2y^2 \\ xy \end{pmatrix}$$

$$d) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} ye^x \\ \ln(y) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 5 Rotation

Berechne die Rotation der folgenden Vektorfelder. An welchen Stellen sind die Felder wirbelfrei?

$$a) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} ye^x \\ xe^y \end{pmatrix}$$

$$d) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ x^{-1}y \end{pmatrix}$$

$$b) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} y \\ \sqrt{x} \end{pmatrix}$$

$$e) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$c) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} x^2y^2 \\ xy \end{pmatrix}$$

$$f) \quad \vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} xy \\ yz \\ z^2 \end{pmatrix}$$

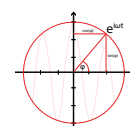
Aufgabe 6 Rechnen mit Differenzialoperatoren

Gegeben sei eine Funktionen, die dem rechts gezeigten Schema folgt, d. h. die dritte Dimension ist 0 und die anderen beiden Dimensionen sind jeweils nur von x und y, nicht aber von z abhängig. Zeige:

$$f(x,y): \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot}(f)) = 0$$

$$f(x,y,z) = \begin{pmatrix} f_1(x,y) \\ f_2(x,y) \\ 0 \end{pmatrix}$$



Aufgabe 7 Differenzialgleichungen - linear & homogen

Löse die folgenden Anfangswertprobleme:

a) $y'(x) = \frac{y(x)}{2}$ mit $y(1) = 1$

b) $y'(x) = 2\ln(\sqrt{2}) \cdot y(x)$ mit $y(0) = 1$

c) $y'(x) = x^2 \cdot y(x)$ mit $y(0) = 4$

d) $y'(x) = e^x \cdot y(x)$ mit $y(0) = 2e$

e) $y'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} y(x)$ mit $y(0) = 1$

Aufgabe 8 Differenzialgleichungen - linear & homogen II

Um die Halbwertszeit eines noch unbekannten Elements zu bestimmen, messen Wissenschaftler die Masse des unbekannten Elements in einem Abstand von 1 Stunde. Ihre Ergebnisse sind:

$$m_1 = 118.5g \quad m_2 = 23.7g$$

Beschreibe die Zerfalldynamik mit einer Differenzialgleichung und bestimme die Halbwertszeit.

Aufgabe 9 Differenzialgleichungen - linear & inhomogen

Löse die folgenden Anfangswertprobleme:

a) $y'(x) = x^{-1} y(x) + \sqrt{x}$ mit $y(1) = 0$

b) $y'(x) = y(x) + x^3 e^x$ mit $y(0) = 0$

Aufgabe 10 Differenzialgleichungen - linear & inhomogen II

An einem heißen Sommertag verkauft ein Data Science Kurs selbst gebackenes Süßgebäck in der Mensa, um die Kurskasse aufzubessern. Die Leckereien sind aber leider so süß, dass pro Minute 10 Fliegen in die Mensa fliegen. Das Problem wird schnell erkannt und nach 3 Minuten werden Klebestreifen angebracht, die pro Minute 10% der Fliegen im Raum neutralisieren. Beschreibe die daraufhin einsetzende Dynamik der Fliegenpopulation!



Aufgabe 11 Differenzialgleichungen - nichtlinear mit getrennten Veränderlichen

Löse die folgenden Anfangswertprobleme:

a) $y'(x) = x y(x)^3$ mit $y(0) = 1$

b) $y'(x) = x \sqrt{y(x)}$ mit $y(0) = 0$

Aufgabe 12 Integralrechnung

Berechne die folgenden Integrale.

a) $\int x e^{-x} dx$

b) $\int x^2 e^x dx$

c) $\int \frac{1}{x \sqrt{1 + \ln(x)}} dx$

d) $\int 3x^2 \ln(x^3 - x^2) - 2x \ln(x^3 - x^2) dx$

e) $\iint \frac{x}{y} + \sqrt{x} dx dy$

f) $\int_0^{12} \int_0^1 x + y + xy + 1 dx dy$

Aufgabe 13 Trigonometrische Funktionen

Zeige durch geeignete Umformungen, dass folgende Beziehungen gelten:

a) $\sqrt{1 - \cos^2(x)} = \sin(x)$ für $x \in (0, \pi)$

b) $\sqrt{\sec^2(x) - 1} = \tan(x)$ für $x \in (0, \frac{1}{2} \pi)$

Aufgabe 14 Vektoranalysis mit trigonometrischen Funktionen

Berechne die partiellen Ableitungen nach x und y:

- a) $f(x,y) = \sin(x)\cos(y)$
- b) $f(x,y) = \sqrt{\sin(x)} + \sin(\sqrt{y})$
- c) $f(x,y) = xye^{\sin(x)}$
- d) $f(x,y) = \sin^2(x)\cos(x) + \sin(\ln(y))$

Aufgabe 15 DGL und Integralrechnung mit trigonometrischen Funktionen

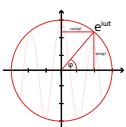
Löse die folgenden Anfangswertprobleme:

- a) $y'(x) = \frac{y(x)}{\tan(x)}$ $y(0)=0$ Tipp: Substitution
- b) $y'(x) = y(x) + \sin(x)$ $y(0)=0$ Tipp: 2x partielle Integration
- c) $y'(x) = \frac{1}{\sin(y(x))}$ $y(0)=0$

Aufgabe 16 Rechnen mit komplexen Zahlen

Gegeben seien $a = -8 + 6i$, $b = 12 - 9i$ und $c = 1 + i$

- a) $|a|$
- b) $|b| + \operatorname{Re}(c)$
- c) $|\bar{c}| + \operatorname{Im}(\bar{c})$
- d) $ac - bc$
- e) $a + b + c^2$
- f) $\frac{a}{b}$



Aufgabe 1 Partielle Ableitungen

a) Funktion $f(x,y) = 2x^3 + y^2 + xy$

Partielle Ableitung nach x

Betrachte y als Konstante

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 + y$$

Partielle Ableitung nach y

Betrachte x als Konstante

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + x$$

b) Funktion $f(x,y,z) = \frac{x + y^2}{z} = \frac{x}{z} + \frac{y^2}{z}$

Partielle Ableitung nach x

Betrachte y,z als Konstanten

Zweiter Summand entfällt

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{z}$$

Partielle Ableitung nach y

Betrachte x,z als Konstanten

Erster Summand entfällt

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{z}$$

Partielle Ableitung nach z

Betrachte x,y als Konstanten

Betrachte $1/z$ als z^{-1}

$$\frac{\partial f}{\partial z} = - \frac{x + y^2}{z^2}$$

c) Funktion $f(x,y,z) = 2x^3 \cdot y^2 \cdot \sqrt{\frac{z}{x^6}} = 2y^2 \sqrt{z}$

Partielle Ableitung nach x

0 da x nicht in f(...) enthalten

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

Partielle Ableitung nach y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4y\sqrt{z}$$

Partielle Ableitung nach z

Wurzel gleich $(\dots)^{0.5}$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{y^2}{\sqrt{z}}$$

d) Funktion $f(x,y,z) = \frac{x \cdot \ln(y)}{yz}$

Partielle Ableitung nach x

Partielle Ableitung nach y

Partielle Ableitung nach z

Quotientenregel

1/z als z^{-1}

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\ln(y)}{yz}$$

$$g(y) = \ln(y) \quad g'(y) = y^{-1}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = - \frac{x \cdot \ln(y)}{yz^2}$$

$$h(y) = y \quad h'(y) = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{z} \frac{g'(y)h(y) - g(y)h'(y)}{h(y)^2}$$

$$= \frac{x}{z} \frac{y^{-1} \cdot y - \ln(y) \cdot 1}{y^2}$$

$$= \frac{x}{z} \frac{1 - \ln(y)}{y^2}$$

e) Funktion $f(x,y,z) = 2x \cdot \ln(xy^2z)$

Partielle Ableitung nach x

Partielle Ableitung nach y

Partielle Ableitung nach z

Produktregel

Kettenregel

Kettenregel

$$g(x) = 2x \quad g'(x) = 2$$

$$g(y) = \ln(y) \quad g'(y) = y^{-1}$$

$$g(y) = \ln(y) \quad g'(y) = y^{-1}$$

$$h(x) = \ln(xy^2z) \quad h'(x) = x^{-1}$$

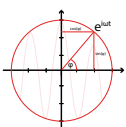
$$h(y) = xy^2z \quad h'(y) = 2xyz$$

$$h(y) = xy^2z \quad h'(y) = xy^2$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= g'(x)h(x) + g(x)h'(x) \\ &= 2 \cdot \ln(xy^2z) + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= 2x \cdot \frac{2xyz}{xy^2z} \\ &= \frac{4x}{y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= 2x \cdot \frac{xy^2}{xy^2z} \\ &= \frac{2x}{z} \end{aligned}$$



Aufgabe 2 Totales Differenzial und Richtungsableitung

Nebenrechnung für Richtungsvektor $\vec{a}$

$$\begin{aligned} \left| \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} \right| &= \sqrt{dx^2 + dy^2} \stackrel{!}{=} 1 & | dy &= \sqrt{3} dx \\ \Leftrightarrow \sqrt{4 dx^2} &= 1 & | (\dots)^2 \\ \Leftrightarrow 4 dx^2 &= 1 & | :4 \\ \Rightarrow dx &= \sqrt{0.25} = 0.5 & \\ \Rightarrow dy &= 0.5\sqrt{3} & \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} \left| \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} \right| = \sqrt{dx^2 + dy^2} \stackrel{!}{=} 1} \right\} \vec{a} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Teilaufgabe a) $f(x) = x^2 \ln(y)$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 2x \cdot \ln(y) dx + \frac{x^2}{y} dy$$

Bei (1,e) $df = 2 dx + \frac{1}{e} dy$

Richtung x $df = 2$

Richtung y $df = \frac{1}{e}$

Richtung a $df = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2e}$

Teilaufgabe b) $f(x) = \sqrt{x} e^y$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \frac{e^y}{2\sqrt{x}} dx + \sqrt{x} e^y dy$$

Bei (4,0) $df = 0.25 dx + 2 dy$

Richtung x $df = 0.25$

Richtung y $df = 2$

Richtung a $df = 0.125 + \sqrt{3}$

Teilaufgabe c) $f(x) = \sqrt{xy}$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \frac{y}{2\sqrt{xy}} dx + \frac{x}{2\sqrt{xy}} dy$$

Bei (4,4) $df = 0.5 dx + 0.5 dy$

Richtung x $df = 0.5$

Richtung y $df = 0.5$

Richtung a $df = 0.25(1 + \sqrt{3})$

Teilaufgabe d) $f(x) = xy^{-1}$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy$$

Bei (1,2) $df = 0.5 dx - 0.25 dy$

Richtung x $df = 0.5$

Richtung y $df = -0.25$

Richtung a $df = 0.25 - 0.125\sqrt{3}$

Teilaufgabe e) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{y^2}$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \frac{1}{2y^2\sqrt{x}} dx - \frac{2\sqrt{x}}{y^3} dy$$

Bei (1,1) $df = 0.5 dx - 2 dy$

Richtung x $df = 0.5$

Richtung y $df = -2$

Richtung a $df = 0.25 - \sqrt{3}$

Aufgabe 3 Gradient

Berechne den Gradienten der folgenden Funktionen und suche nach Stellen an denen $\text{grad}(f)=0$ gilt.

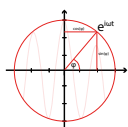
a) $f(x,y) = x^2y - y$ $2xy = 0 \Rightarrow x = 0 \vee y = 0$
 $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \vee x = -1$
 $\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2xy \\ x^2 - 1 \end{pmatrix}$ Gradient ist 0 für $x=\pm 1$ und $y=0$

b) $f(x,y) = 2 - x - 2y + xy$ $-1+y = 0 \Rightarrow y = 1$
 $-2+x = 0 \Rightarrow x = 2$
 $\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+y \\ -2+x \end{pmatrix}$ Gradient ist 0 bei Stelle (2,1)

c) $f(x,y) = \sqrt{xy^2 - y}$
 $\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \left(\frac{y^2}{2\sqrt{xy^2 - y}}, \frac{2xy - 1}{2\sqrt{xy^2 - y}} \right)^T$
 $\frac{y^2}{2\sqrt{xy^2 - y}} = 0 \Rightarrow y = 0$
 $\frac{2xy - 1}{2\sqrt{xy^2 - y}} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2y}$ Widerspruch

Keine Stelle an der der Gradient 0 ist.

d) $f(x,y) = \frac{x^2}{2y}$ $\frac{x}{y} = 0 \Rightarrow x = 0 \wedge y \neq 0$
 $\frac{-x^2}{2y^2} = 0 \Rightarrow x = 0 \wedge y \neq 0$
 $\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{y} \\ \frac{-x^2}{2y^2} \end{pmatrix}$ Gradient ist 0 wenn $x = 0 \wedge y \neq 0$



Aufgabe 4 Divergenz

Berechne die Divergenz der folgenden Vektorfelder. An welchen Stellen sind die Felder quellenfrei?

$$\begin{aligned} \text{a) } \operatorname{div}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-y \\ x+y \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} (x-y) + \frac{\partial}{\partial y} (x+y) \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

Quellenfrei wenn $2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow$ nicht möglich!

$$\begin{aligned} \text{b) } \operatorname{div}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 y^2 \\ xy \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} x^2 y^2 + \frac{\partial}{\partial y} xy \\ &= 2xy^2 + x \end{aligned}$$

Quellenfrei wenn $2xy^2 + x \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 0$

$$\begin{aligned} \text{c) } \operatorname{div}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{x} \\ y^2 \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x} + \frac{\partial}{\partial y} y^2 \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} + 2y \end{aligned}$$

Quellenfrei wenn $\frac{1}{2\sqrt{x}} + 2y \stackrel{!}{=} 0$
 $\Leftrightarrow y = -\frac{1}{4\sqrt{x}}$

$$\begin{aligned} \text{d) } \operatorname{div}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ye^x \\ \ln(y) \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} ye^x + \frac{\partial}{\partial y} \ln(y) \\ &= ye^x + \frac{1}{y} \end{aligned}$$

Quellenfrei wenn $ye^x + \frac{1}{y} \stackrel{!}{=} 0$
 $\Leftrightarrow y^2 e^x + 1 = 0$
 $\Leftrightarrow y = \sqrt{-\frac{1}{e^x}}$ nicht möglich für $x \in \mathbb{R}$

Aufgabe 5 Rotation

Berechne die Rotation der folgenden Vektorfelder. An welchen Stellen sind die Felder wirbelfrei?

$$\begin{aligned} \text{a) } \operatorname{rot}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ye^x \\ xe^y \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} xe^y - \frac{\partial}{\partial y} ye^x \\ &= e^y - e^x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Wirbelfrei wenn } e^y - e^x &\stackrel{!}{=} 0 \\ \Leftrightarrow x &= y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \operatorname{rot}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y \\ \sqrt{x} \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x} - \frac{\partial}{\partial y} y \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} - 1 \end{aligned}$$

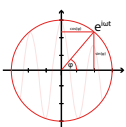
$$\begin{aligned} \text{Wirbelfrei wenn } \frac{1}{2\sqrt{x}} - 1 &\stackrel{!}{=} 0 \\ \Rightarrow x &= 0.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \operatorname{rot}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x^2y^2 \\ xy \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} xy - \frac{\partial}{\partial y} x^2y^2 \\ &= y - 2x^2y \end{aligned}$$

$$\text{Wirbelfrei wenn } y - 2x^2y \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow x = \pm \sqrt{0.5} \vee y = 0$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \operatorname{rot}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x+y \\ x^{-1}y \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} x^{-1}y - \frac{\partial}{\partial y} (x+y) \\ &= -x^{-2}y - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Wirbelfrei wenn } -x^{-2}y - 1 &\stackrel{!}{=} 0 \\ \Leftrightarrow -x^{-2}y &= 1 \\ \Leftrightarrow y &= x^2 \end{aligned}$$



$$e) \quad \text{rot}(\vec{f}(x,y)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} z - \frac{\partial}{\partial z} y \\ \frac{\partial}{\partial z} x - \frac{\partial}{\partial x} z \\ \frac{\partial}{\partial x} y - \frac{\partial}{\partial y} x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Wirbelfrei in ganz $\mathbb{R}^3$

$$f) \quad \text{rot}(\vec{f}(x,y)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} xy \\ yz \\ z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} z^2 - \frac{\partial}{\partial z} yz \\ \frac{\partial}{\partial z} xy - \frac{\partial}{\partial x} z^2 \\ \frac{\partial}{\partial x} yz - \frac{\partial}{\partial y} xy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ 0 \\ -x \end{pmatrix}$$

Wirbelfrei für $x=y=0$.

Aufgabe 6 Rechnen mit Differenzialoperatoren

Wir führen die Rotation und die Divergenz nacheinander aus und beachten, dass weder f_1 noch f_2 von der Variable z abhängen und daher sämtliche partiellen Ableitungen nach z null ergeben.

$$\begin{aligned} \text{div}(\text{rot}(f)) &= \nabla \cdot (\nabla \times f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} 0 - \frac{\partial}{\partial z} f_2 \\ \frac{\partial}{\partial z} f_1 - \frac{\partial}{\partial x} 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} f_2 - \frac{\partial}{\partial y} f_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} f_2 - \frac{\partial}{\partial y} f_1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} 0 + \frac{\partial}{\partial y} 0 + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial}{\partial x} f_2 - \frac{\partial}{\partial y} f_1 \right) \\ &= \frac{\partial^2 f_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f_1}{\partial z \partial y} = 0 \end{aligned}$$

Aufgabe 7 Differenzialgleichungen - linear & homogen

a) $y'(x) = \frac{y(x)}{2}$ mit $y(1) = 1$ Konstanter Koeffizient $\alpha=0.5$

Lösungsformel: $y(x) = y_0 e^{\alpha(x-x_0)} = e^{0.5(x-1)}$

b) $y'(x) = 2\ln(\sqrt{2}) \cdot y(x)$ mit $y(0) = 1$ Konstanter Koeffizient $\alpha=2\ln(\sqrt{2})=\ln(2)$

Lösungsformel: $y(x) = y_0 e^{\alpha(x-x_0)} = e^{\ln(2)x} = 2^x$

c) $y'(x) = x^2 \cdot y(x)$ mit $y(0) = 4$ Funktion $a(x) = x^2$

Lösungsformel: $y(x) = c_1 e^{A(x)}$

Stammfunktion: $A(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3$

Anfangswertproblem: $y(0) = c_1 e^{(1/3)0^3} \stackrel{!}{=} 4 \Rightarrow c_1 = 4$

Lösung: $y(x) = 4e^{(1/3)x^3}$

d) $y'(x) = e^x \cdot y(x)$ mit $y(0) = 2e$ Funktion $a(x) = e^x$

Lösungsformel: $y(x) = c_1 e^{A(x)}$

Stammfunktion: $A(x) = \int e^x dx = e^x$

Anfangswertproblem: $y(0) = c_1 e^{e^0} \stackrel{!}{=} 2e \Rightarrow c_1 = 2$

Lösung: $y(x) = 2e^{e^x} = 2e^{e^x}$

e) $y'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} y(x)$ mit $y(0) = 1$ Funktion $a(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

Lösungsformel: $y(x) = c_1 e^{A(x)}$

Stammfunktion: $A(x) = \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x}$

Anfangswertproblem: $y(0) = c_1 e^{2\sqrt{0}} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c_1 = 1$

Lösung: $y(x) = e^{2\sqrt{x}}$

Aufgabe 8 Differenzialgleichungen - linear & homogen II

$$y'(t) = \alpha y(t) \quad \text{mit } y(0) = 118.5$$

$$\text{Lösungsformel:} \quad y(t) = y_0 e^{\alpha(t-t_0)} = 118.5 e^{\alpha t}$$

$$\text{Bestimmung von } \alpha: \quad y(1) = 23.7$$

$$118.5 e^{\alpha} = 23.7 \quad | :118.5$$

$$e^{\alpha} = 0.2 \quad | \ln(\dots)$$

$$\alpha = \ln(0.2) = -1,609$$

$$\text{Gleichung:} \quad y(t) = 118.5 e^{-1.609t}$$

$$\text{Halbwertszeit:} \quad t_{1/2} = -\ln(2)/\alpha = 0.431h = 25.8\text{min}$$

Aufgabe 9 Differenzialgleichungen - linear & inhomogen

$$\text{a) } y'(x) = x^{-1} \cdot y(x) + \sqrt{x} \quad \text{mit } y(1) = 0$$

$$\text{Bestandteile:} \quad a(x) = x^{-1} \quad b(x) = \sqrt{x}$$

$$\text{Lösungsformel:} \quad y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Stammfunktionen:} \quad A(x) &= \int x^{-1} dx = \ln(x) \\ \int_1^x \sqrt{u} e^{-\ln(u)} du &= \int_1^x u^{-0.5} du = 2\sqrt{x} - 2 \end{aligned}$$

$$\text{Lösung:} \quad y(x) = e^{\ln(x)} (2\sqrt{x} - 2) = 2x^{1.5} - 2x$$

$$\text{b) } y'(x) = y(x) + x^3 e^x \quad \text{mit } y(0) = 0$$

$$\text{Bestandteile:} \quad a(x) = 1 \quad b(x) = x^3 e^x$$

$$\text{Lösungsformel:} \quad y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Stammfunktionen:} \quad A(x) &= \int 1 dx = x \\ \int_0^x u^3 e^u e^{-u} du &= \int_0^x u^3 du = 0.25x^4 \end{aligned}$$

$$\text{Lösung:} \quad y(x) = e^x (0 + 0.25x^4) = 0.25e^x x^4$$

Aufgabe 10 Differenzialgleichungen - linear & inhomogen II

$$y'(x) = -0.1y(x) + 10 \quad \text{mit } y(0) = 30 \quad \dots \text{da nach 3 Minuten schon 30 Fliegen im Raum sind!}$$

$$y(x) = e^{-0.1x} \left(30 + \int_0^x 10 e^{0.1u} du \right)$$

$$y(x) = e^{-0.1x} \left(30 + \left[100 e^{0.1u} \right]_0^x \right)$$

$$y(x) = e^{-0.1x} (30 + 100e^{0.1x} - 100)$$

$$y(x) = -70e^{-0.1x} + 100$$

Aufgabe 11 Differenzialgleichungen - nichtlinear mit getrennten Veränderlichen

$$\text{a) } y'(x) = x \cdot y(x)^3 \quad \text{mit } y(0) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = x \cdot y(x)^3$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{y(x)^3} = x \cdot dx$$

$$\Leftrightarrow \int y^3 dy = \int x dx$$

$$\Leftrightarrow -0.5y^2 = 0.5x^2 + c_1$$

$$\Leftrightarrow y^2 = -x^2 - 2c_1$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{-x^2 - 2c_1}}$$

$$\text{AWP: } y(0) = \frac{1}{\sqrt{-2c_1}} \stackrel{!}{=} 1$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 1}}$$

$$\text{b) } y'(x) = x\sqrt{y(x)} \quad \text{mit } y(0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = x \cdot \sqrt{y(x)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{\sqrt{y(x)}} = x \cdot dx$$

$$\Leftrightarrow \int y^{-0.5} dy = \int x dx$$

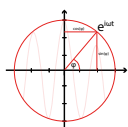
$$\Leftrightarrow 2y^{0.5} = 0.5x^2 + c_1$$

$$\Leftrightarrow 4y = 0.25x^2 + c_1^2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{16}x^4 + 0.25c_1^2$$

$$\text{AWP: } y(0) = \frac{1}{16}0^4 + 0.25c_1^2 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{16}x^4$$



Aufgabe 12 Integralrechnung

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \underbrace{x}_{g(x)} \underbrace{e^{-x}}_{f'(x)} dx &= -xe^{-x} - \int -e^{-x} dx \\ &= -xe^{-x} - e^{-x} = -(1+x)e^{-x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int \underbrace{x^2}_{g(x)} \underbrace{e^x}_{f'(x)} dx &= x^2 e^x - \int \underbrace{2x}_{g(x)} \underbrace{e^x}_{f'(x)} dx \\ &= x^2 e^x - \left[2xe^x + \int 2e^x dx \right] = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln(x)}} &= \int \frac{\cancel{x} du}{\cancel{x}\sqrt{u}} = 2\sqrt{u} = 2\sqrt{1+\ln(x)} \\ u(x) &= 1+\ln(x) \iff \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \iff dx = x du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \int 3x^2 \ln(x^3-x^2) - 2x \ln(x^3-x^2) dx \\ = \int (3x^2-2x) \ln(x^3-x^2) dx = \int \ln(u) du = u(\ln(u)-1) \\ u(x)=x^3-x^2 \iff \frac{du}{dx} = 3x^2-2x \iff dx = \frac{du}{3x^2-2x} \\ u(\ln(u)-1) = (x^3-x^2) (\ln(x^3-x^2)-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } \iint \frac{x}{y} + \sqrt{x} dx dy &= \int \frac{x^2}{2y} + \frac{2\sqrt{x^3}}{3} + c_1 dy \\ &= \frac{x^2 \ln(y)}{2} + \frac{2y\sqrt{x^3}}{3} + yc_1 + c_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } \int_0^{12} \int_1^2 x + y + xy + 1 dx dy &= \int_0^1 \left[0.5x^2 + xy + 0.5x^2y + x \right]_1^2 dy \\ &= \int_0^1 2 + 2y + 2y + 2 - (0.5 + y + 0.5y + 1) dy \\ &= \int_0^1 2.5y + 2.5 dy = \left[1.25y^2 + 2.5y \right]_0^1 = 3.75 \end{aligned}$$

Aufgabe 13 Trigonometrische Funktionen

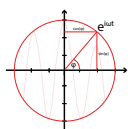
Zeige durch geeignete Umformungen, dass folgende Beziehungen gelten:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \sqrt{1 - \cos^2(x)} &= \sqrt{1 - \cos^2(x) - \sin^2(x) + \sin^2(x)} \\
 &= \sqrt{1 - 1 + \sin^2(x)} \\
 &= \sin(x) \\
 \text{b) } \sqrt{\sec^2(x) - 1} &= \sqrt{\frac{1}{\cos^2(x)} - 1} \\
 &= \sqrt{\frac{1 - \cos^2(x)}{\cos^2(x)}} = \frac{1}{\cos(x)} \sqrt{1 - \cos^2(x)} \\
 &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x)
 \end{aligned}$$

Aufgabe 14 Vektoranalysis mit trigonometrischen Funktionen

Berechne die partiellen Ableitungen nach x und y.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \frac{\partial f}{\partial x} &= \cos(x)\cos(y) \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\sin(x)\sin(y) \\
 \text{b) } f(x,y) &= \sqrt{\sin(x)} + \sin(\sqrt{y}) \\
 \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \cos(\sqrt{y}) \\
 \text{c) } f(x,y) &= xye^{\sin(x)} \\
 \frac{\partial f}{\partial x} &= ye^{\sin(x)} + xycos(x)e^{\sin(x)} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xe^{\sin(x)} \\
 \text{d) } f(x,y) &= \underbrace{\sin^2(x)}_{u(x)} \underbrace{\cos(x)}_{v(x)} + \sin(\ln(y)) \\
 \frac{\partial f}{\partial x} &= 2 \underbrace{\sin(x)\cos(x)}_{u'(x)} \underbrace{\cos(x)}_{v(x)} - \underbrace{\sin(x)}_{v'(x)} \underbrace{\sin^2(x)}_{u(x)} \\
 &= 2 \sin(x)\cos^2(x) - \sin^3(x) \\
 \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\cos(\ln(y))}{y}
 \end{aligned}$$



Aufgabe 15 DGL und Integralrechnung mit trigonometrischen Funktionen

$$\text{a) } y'(x) = \frac{y(x)}{\tan(x)} \quad y(0)=0$$

$$y(x) = c_1 e^{A(x)} \text{ mit } A(x) = \int \frac{1}{\tan(x)} dx = \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$$

$$u(x) = \sin(x) \iff \frac{du}{dx} = \cos(x) \iff dx = \frac{du}{\cos(x)}$$

$$A(u) = \int \frac{du}{u} = \ln(u) \Rightarrow A(x) = \ln(\sin(x))$$

$$y(x) = c_1 e^{\ln(\sin(x))} = c_1 \sin(x)$$

$$y(0) = 0 \text{ trifft für alle } c_1 \in \mathbb{R} \text{ zu}$$

$$\text{b) } y'(x) = y(x) + \sin(x) \quad y(0)=0$$

$$y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right) \text{ mit } A(x) = \int 1 dx = x$$

$$= e^x \int_0^x \sin(u) e^{-u} du = e^x \left[-0.5 e^{-u} (\sin(u) + \cos(u)) \right]_0^x$$

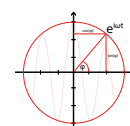
$$= -0.5 (\sin(x) + \cos(x)) + 0.5 e^x$$

SAME!

$$\begin{aligned} \text{NR: } \int \underbrace{\sin(x)}_{f'(x)} \underbrace{e^{-x}}_{g(x)} dx &= -\cos(x) e^{-x} - \int \underbrace{\cos(x)}_{f'(x)} \underbrace{e^{-x}}_{g(x)} dx \\ \text{Erste PI mit } f'(x) \quad g(x) &\quad \text{Zweite PI mit } f'(x) \quad g(x) \\ &= -\cos(x) e^{-x} - \sin(x) e^{-x} - \int \sin(u) e^{-u} du \end{aligned}$$

$$\iff 2 \int \sin(u) e^{-u} du = -\cos(x) e^{-x} - \sin(x) e^{-x}$$

$$\iff \int \sin(u) e^{-u} du = -0.5 e^{-x} (\sin(x) + \cos(x))$$



$$c) \quad y'(x) = \frac{1}{\sin(y(x))} \iff \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sin(y)} \iff \sin(y) dy = dx$$

$$\implies \int \sin(y) dy = \int dx$$

$$\implies -\cos(y) = x + c_1$$

$$\implies y = \arccos(-x - c_1) \text{ mit } y(0) = 0$$

$$0 \stackrel{!}{=} \arccos(0 - c_1) \implies c_1 = -\cos(0) = -1$$

$$\implies y = \arccos(1 - x)$$

Aufgabe 16 Rechnen mit komplexen Zahlen

Gegeben seien $a = -8 + 6i$, $b = 12 - 9i$ und $c = 1 + i$

$$a) \quad |a| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = 10$$

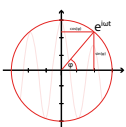
$$b) \quad |b| + \operatorname{Re}(c) = \sqrt{(12)^2 + (-9)^2} + 1 = 16$$

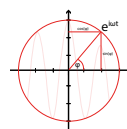
$$c) \quad |\bar{c}| + \operatorname{Im}(\bar{c}) = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} - 1 = \sqrt{2} - 1$$

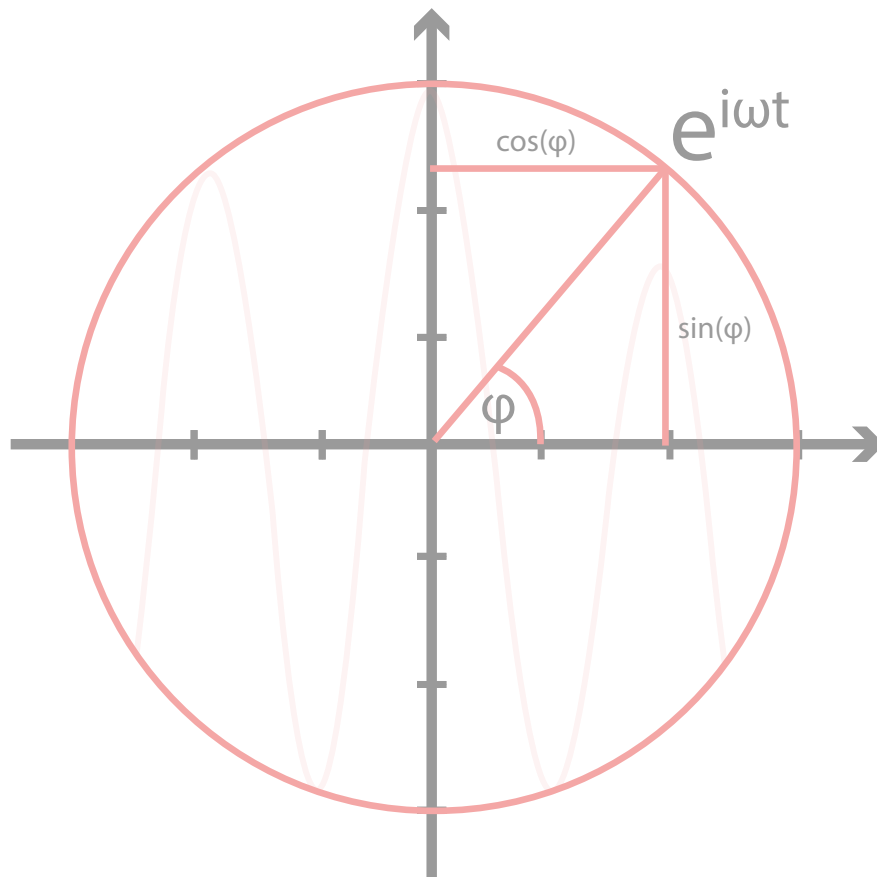
$$d) \quad ac - bc = c(a - b) = (1 + i)(-20 + 15i) = -35 - 5i$$

$$e) \quad a + b + c^2 = 4 - i$$

$$f) \quad \frac{a}{b} = -\frac{2}{3}$$







Bereitgestellt durch das Zentrum für Angewandte
Ökonomik (ZAÖ) der DHBW Ravensburg